

## 1 超限归纳

超限归纳法可以从良序集上扩展到序数类上. 首先给出序数类的良序性质.

### 定理 1.1

给定命题  $p(\alpha)$ . 如果存在序数  $\alpha$  使得  $p(\alpha)$  成立, 那么存在唯一的序数  $\mu$  使得

$$p(\mu) \wedge \forall \beta < \mu : \neg p(\beta),$$

即  $\mu$  是满足  $p$  的最小序数.

证明.

定义  $A = \{\beta \leq \alpha \mid p(\beta)\}$ , 则  $A$  非空 ( $\alpha \in A$ ), 并且  $A$  的元素都是序数.

所以  $A$  有最小元  $\mu$ , 显然  $\mu$  是满足  $p$  的唯一最小序数. □

### 定理 1.2 (序数类的超限归纳)

给定命题  $p(\alpha)$ . 如果对任意的序数  $\alpha$  有

$$\forall \beta < \alpha : p(\beta) \rightarrow p(\alpha),$$

那么对任意的序数  $\alpha$ ,  $p(\alpha)$  成立.

证明.

假设存在序数  $\alpha$  使得  $p(\alpha)$  不成立, 取满足  $\neg p$  的最小序数  $\mu$ . 但是由已知得  $p(\mu)$  成立, 矛盾. □

## 2 超限递归

定义类  $\mathbf{F}_O$ : 对任意的  $f$ , 如果  $f$  是某个序数上的映射, 则记  $f \in \mathbf{F}_O$ .

给定  $\mathbf{F}_O$  上的类映射  $\mathbf{F}$ , 用它进行递归定义.

首先给出一个唯一性引理.

### 定理 2.1 (唯一性引理)

任给序数  $\alpha, \beta$  和其上的映射  $f, g$ , 假设  $\beta \leq \alpha$ . 如果

$$\forall \gamma < \beta : f(\gamma) = \mathbf{F}(f \upharpoonright_\gamma) \wedge g(\gamma) = \mathbf{F}(g \upharpoonright_\gamma),$$

那么  $\forall \gamma < \beta : f(\gamma) = g(\gamma)$ , 即  $f \upharpoonright_\beta = g$ .

证明.

对  $\gamma < \beta$  归纳证明  $f(\gamma) = g(\gamma)$ . 任取  $\gamma < \beta$ , 假设  $\forall \delta < \gamma : f(\delta) = g(\delta)$ . 那么

$$f \upharpoonright_\gamma = \{(\delta, f(\delta)) \mid \delta < \gamma\} = \{(\delta, g(\delta)) \mid \delta < \gamma\} = g \upharpoonright_\gamma,$$

从而  $f(\gamma) = \mathbf{F}(f \upharpoonright_\gamma) = \mathbf{F}(g \upharpoonright_\gamma) = g(\gamma)$ . □

---

接下来, 递归定义可以从自然数上扩展到序数上.

**定理 2.2 (序数上的递归)**

任给序数  $\alpha$ , 存在唯一的  $\alpha$  上的映射  $f_\alpha$  使得

$$\forall \gamma < \alpha : f_\alpha(\gamma) = \mathbf{F}(f_\alpha \upharpoonright_\gamma).$$

证明.

存在性.

对  $\alpha \in \mathbf{On}$  归纳证明存在性. 任取序数  $\alpha$ , 假设对任意的  $\beta < \alpha$ , 存在  $\beta$  上的映射  $f_\beta$  使得

$$\forall \gamma < \beta : f_\beta(\gamma) = \mathbf{F}(f_\beta \upharpoonright_\gamma),$$

那么选取一个这样的  $f_\beta$ .

如果  $\alpha = 0$ , 那么  $f_\alpha = \emptyset$  满足命题.

如果  $\alpha$  是后继序数, 即有  $\alpha = \beta^+$ , 那么定义

$$f_\alpha : \gamma \mapsto \begin{cases} f_\beta(\gamma), & \gamma < \beta, \\ \mathbf{F}(f_\beta), & \gamma = \beta. \end{cases}$$

则对任意的  $\gamma < \alpha$  有:

1. 如果  $\gamma < \beta$ , 那么  $f_\alpha(\gamma) = f_\beta(\gamma) = \mathbf{F}(f_\beta \upharpoonright_\gamma) = \mathbf{F}(f_\alpha \upharpoonright_\gamma)$ ,
2. 如果  $\gamma = \beta$ , 那么  $f_\alpha(\gamma) = \mathbf{F}(f_\beta) = \mathbf{F}(f_\alpha \upharpoonright_\beta) = \mathbf{F}(f_\alpha \upharpoonright_\gamma)$ ,

所以  $f_\alpha$  满足命题.

如果  $\alpha$  是极限序数, 那么定义

$$f_\alpha : \gamma \mapsto f_{\gamma^+}(\gamma).$$

则对任意的  $\gamma < \alpha$  和任意的  $\delta < \gamma$ , 由唯一性引理可知  $f_{\delta^+}(\delta) = f_{\gamma^+}(\delta)$ , 从而

$$\forall \delta < \gamma : f_{\gamma^+}(\delta) = f_{\delta^+}(\delta) = f_\alpha(\delta) \implies f_{\gamma^+} \upharpoonright_\gamma = f_\alpha \upharpoonright_\gamma,$$

从而

$$f_\alpha(\gamma) = f_{\gamma^+}(\gamma) = \mathbf{F}(f_{\gamma^+} \upharpoonright_\gamma) = \mathbf{F}(f_\alpha \upharpoonright_\gamma),$$

所以  $f_\alpha$  满足命题.

唯一性. 由唯一性引理即得.

□

---

最后, 递归定义可以从序数上扩展到序数类上.

**定理 2.3 (序数类的超限递归)**

存在唯一的  $\mathbf{On}$  上的类映射  $\mathbf{P}$  使得

$$\forall \alpha \in \mathbf{On} : \mathbf{P}(\alpha) = \mathbf{F}(\mathbf{P} \upharpoonright_{\alpha}),$$

其中  $\mathbf{P} \upharpoonright_{\alpha} = \{(\beta, \mathbf{P}(\beta)) \mid \beta < \alpha\}$ .

证明.

存在性.

序数上的递归给出了  $f_{\alpha}$  (对任意序数  $\alpha$ ) 的定义, 据此对任意的序数  $\alpha$  定义

$$\mathbf{P}(\alpha) = f_{\alpha+}(\alpha).$$

对任意的序数  $\alpha$  和任意的  $\beta < \alpha$ , 由唯一性引理可知  $f_{\beta+}(\beta) = f_{\alpha+}(\beta)$ , 从而

$$\forall \beta < \alpha : f_{\alpha+}(\beta) = f_{\beta+}(\beta) = \mathbf{P}(\beta) \implies f_{\alpha+} \upharpoonright_{\alpha} = \mathbf{P} \upharpoonright_{\alpha},$$

从而

$$\mathbf{P}(\alpha) = f_{\alpha+}(\alpha) = \mathbf{F}(f_{\alpha+} \upharpoonright_{\alpha}) = \mathbf{F}(\mathbf{P} \upharpoonright_{\alpha}).$$

唯一性.

假设  $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$  都满足命题, 那么对任意序数  $\alpha$ , 由唯一性引理可知

$$\mathbf{P} \upharpoonright_{\alpha+}(\alpha) = \mathbf{Q} \upharpoonright_{\alpha+}(\alpha),$$

从而  $\mathbf{P}(\alpha) = \mathbf{Q}(\alpha)$ . □